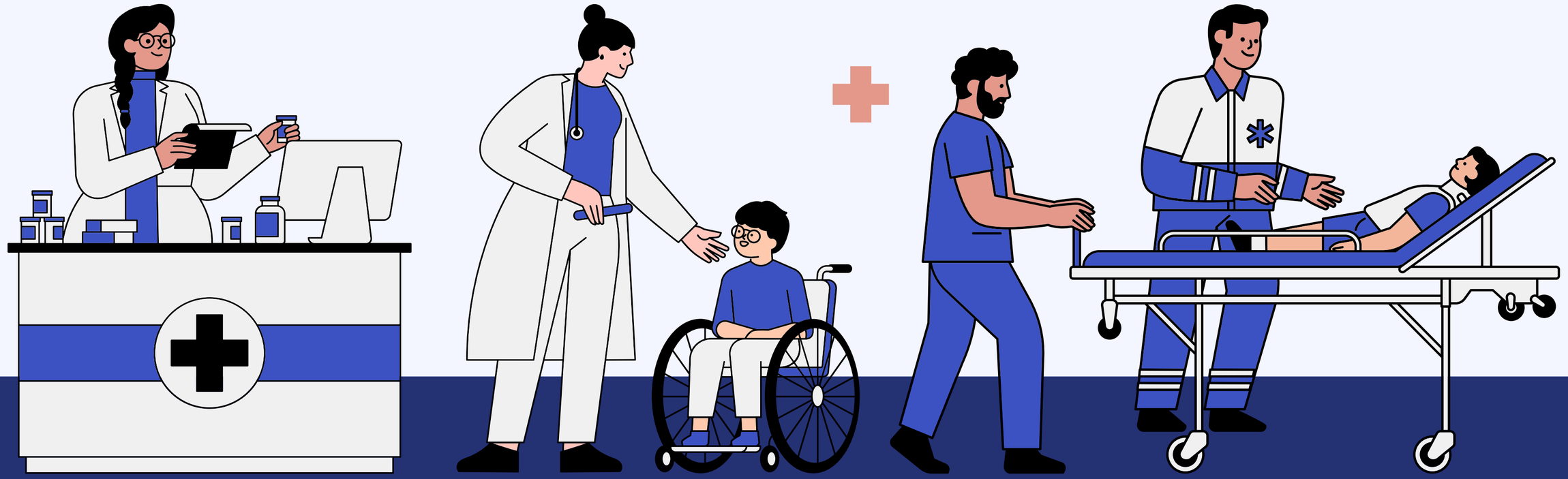
HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ BỆNH NHÂN



Project charter

Process	Hệ thống quản lý quan hệ bệnh nhân tại bệnh viện thông minh	
Opotunity/Problem	Bệnh nhân phải liên hệ thủ công để đặt lịch, khó theo dõi lịch hẹn, dễ bỏ xót việc chăm sóc, phản hồii chưa được theo dõi xuyên suốt, thiếu sự tổng hợp.	
Goal Statement	Xây dựng hệ thống cho phép bệnh nhân sử dụng cổng dịch vụ trực tuyến để quản lý thông tin cá nhân, đăng ký lịch khám, nhận thông báo và gửi phản hồi; đồng thời hỗ trợ nhân viên bệnh viện quản lý thông tin, lịch sử tương tác, công việc chăm sóc và đánh giá chất lượng dịch vụ.	
Project Scope	In scope	Out scope
	• Đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản bệnh nhân. • Tra cứu lịch khám còn trống, đăng ký, xem và hủy lịch theo quy định. • Gửi thông báo xác nhận lịch, nhắc lịch khám và tái khám. • Quản lý hồ sơ thông tin cơ bản và lịch sử tương tác với bệnh nhân. • Tiếp nhận, phân công, theo dõi phản hồi và khiếu nại. • Quản lý công việc chăm sóc và theo dõi kết quả liên hệ. • Thống kê lịch khám, tình trạng xử lý phản hồi và mức độ hài lòng. • Quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền và ghi nhận thao tác.	• Chẩn đoán bệnh hoặc tự động đưa ra phác đồ điều trị. • Quản lý chi tiết bệnh án điện tử, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc. • Thanh toán viện phí và xử lý bảo hiểm y tế. • Khám chữa bệnh trực tuyến hoặc tư vấn y khoa tự động. • Quản lý kho thuốc, thiết bị y tế và vận hành toàn bộ bệnh viện.
Team meber role	Nguyễn Ái Tú Thy Nguyễn Hà Quỳnh Hương Vũ Lê Thanh Ngọc Nguyễn Minh Quang Nguyễn Quốc Phong Lâm Nguyễn Phi Anh	
Timeline	10/10 – 5/11	

USER STORY

Bệnh nhân

Đăng ký/Đăng nhập → Quản lý thông tin → Tra cứu & Đặt lịch → Nhận thông báo → Gửi phản hồi

Hệ thống



Kiểm tra lịch trống → Lưu lịch hẹn → Gửi xác nhận/nhắc lịch → Lưu và cập nhật trạng thái phản hồi

US01: Bệnh nhân đăng kí/ đăng nhập

As a bệnh nhân
I want đăng ký và đăng nhập tài khoản
So that sử dụng dịch vụ trực tuyến của hệ thống

Acceptance Criteria:
- Hệ thống kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.
- Không cho phép tạo tài khoản trùng thông tin định danh đã quy định.
- Thông bảo lỗi khi đăng nhập không hợp lệ.
- Bệnh nhân chỉ truy cập được dữ liệu của mình.

US02: Quản lý thông tin cá nhân

As a bệnh nhân
I want xem, cập nhật thông tin cá nhân
So that thông tin liên hệ luôn chính xác

Acceptance Criteria:
- Bệnh nhân chỉ được xem và chỉnh sửa các trường được phép.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu.
- Hệ thống thông báo kết quả cập nhật.

US03: Đặt và quản lý lịch khám

As a bệnh nhân
I want tra cứu khung giờ trống, đặt, xem, và hủy
So that chủ động sắp xếp thời gian

Acceptance Criteria:
- Bệnh nhân chọn bác sĩ, ngày, giờ trống.
- Không cho đặt trùng hoặc đặt vào khung giờ đã hết chỗ.
- Bệnh nhân xem được lịch hẹn và trạng thái của lịch.
- Bệnh nhân được hủy lịch theo quy định của hệ thống.
- Hệ thống gửi thông báo xác nhận khi đặt hàng thành công.

US04: Gửi phản hồi và theo dõi xử lý

As a bệnh nhân
I want gửi phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng và xem trạng thái xử lý
So that biết ý kiến của mình được tiếp nhận và giải quyết như thế nào

Acceptance Criteria:
- Bệnh nhân nhập được nội dung phản hồi và đánh giá mức độ hài lòng.
- Hệ thống lưu phản hồi cùng thời điểm gửi.
- Bệnh nhân chỉ được xem phản hồi của chính mình.
- Bệnh nhân xem được trạng thái xử lý do Admin cập nhật.

US05: Xem lịch khám được phân công

As a bác sĩ
I want xem danh sách lịch khám được phân công
So that chủ động sắp xếp công việc

Acceptance Criteria:
- Bác sĩ xem được lịch khám theo ngày hoặc khoảng thời gian.
- Danh sách hiển thị thời gian khám, mã lịch hẹn và thông tin cơ bản cần thiết của bệnh nhân.
- Bác sĩ chỉ xem được lịch khám thuộc phạm vi được phân công.

US06: Cập nhật trạng thái buổi khám

As a bác sĩ
I want cập nhật trạng thái buổi khám và ghi nhận đề xuất tái khám
So that hỗ trợ việc theo dõi, chăm sóc bệnh nhân

Acceptance Criteria:
- Bác sĩ cập nhật được trạng thái theo hệ thống
- cho phép.
- Hệ thống lưu thời điểm cập nhật và người thực hiện.
- Bác sĩ có thể ghi nhận đề xuất tái khám và thời gian dự kiến.
- Không cho phép ghi chẩn đoán hoặc kê đơn thuốc.
- Admin có thể theo dõi trạng thái lịch khám đã được cập nhật.

US07: Quản lý tài khoản và phân quyền

As a Admin
I want tạo, cập nhật, khóa/mở khóa tài khoản, phân quyền người dùng
So that kiểm soát việc truy cập hệ thống

Acceptance Criteria:
- Admin tạo hoặc cập nhật tài khoản theo quyền được cấp.
- Admin có thể hoặc mở khóa tài khoản
- Hệ thống áp dụng quyền truy cập theo vai trò Patient, Doctor và Admin.
- Hệ thống ghi nhận các thao tác quản trị quan trọng.

US08: Quản lý thông tin bác sĩ và lịch khám

As a Admin
I want quản lý thông tin bác sĩ và theo dõi lịch khám
So that đảm bảo lịch hẹn được tổ chức phù hợp

Acceptance Criteria:
- Admin thêm, xem và cập nhật thông tin cơ bản của bác sĩ.
- Admin quản lý thông tin lịch khám trong phạm vi quyền hạn.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cảnh báo lịch bị trùng theo quy tắc đã định.

US09: Tiếp nhận và xử lý phản hồi

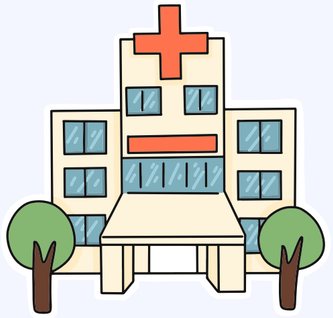
As a Admin
I want xem, phân loại và cập nhật trạng thái phản hồi
So that đảm bảo phản hồi của bệnh nhân được theo dõi đến khi có kết quả.

Acceptance Criteria:
- Admin xem được danh sách phản hồi và nội dung cần xử lý.
- Admin cập nhật trạng thái phản hồi (mới tiếp nhận, đang xử lý hoặc đã hoàn tất).
- Hệ thống lưu lịch sử thay đổi trạng thái.
- Bệnh nhân xem được trạng thái cập nhật của phản hồi thuộc tài khoản mình.

US10: Xem báo cáo thống kê

As a Admin
I want xem báo cáo lịch khám và mức độ hài lòng
So that theo dõi hoạt động và chất lượng dịch vụ

Acceptance Criteria:
- Hệ thống thống kê số lượng lịch khám theo khoảng thời gian.
- Hệ thống thống kê phản hồi theo trạng thái.
- Hệ thống tổng hợp két quả đánh giá mức độ hài lòng.
- Admin có thể lọc dữ liệu theo khoảng thời gian nếu chức năng này nằm trong phạm vi triển khai.



HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ BỆNH NHÂN (PATIENT CRM/PR)

SƠ ĐỒ USECASE



BÁC SĨ

- Xem lịch khám được phân công
- Xem thông tin cơ bản của bệnh nhân
- Ghi nhận đề xuất tái khám
  - <<include>> Đã khám
  - <<include>> Vắng mặt
- Cập nhật trạng thái buổi khám
  - <<include>> Nhập thời gian tái khám dự kiến



ADMIN

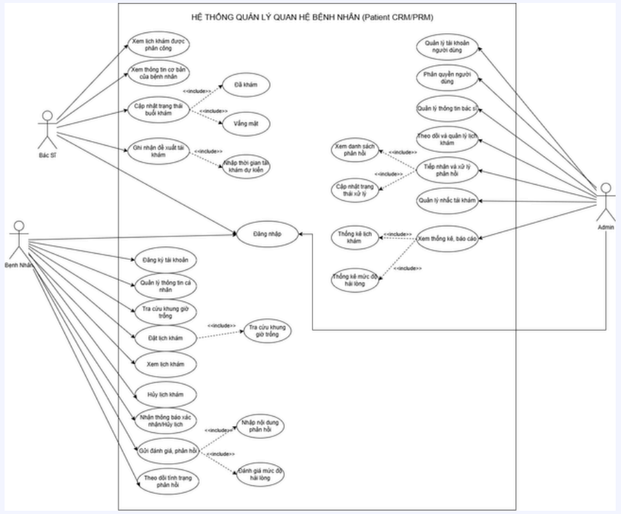
- Quản lý tài khoản người dùng
- Phân quyền người dùng
- Quản lý thông tin bác sĩ
- Theo dõi và quản lý lịch khám
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi
  - <<include>> Xem danh sách phản hồi
  - <<include>> Cập nhật trạng thái xử lý
- Quản lý nhắc tái khám
- Xem thống kê, báo cáo
  - <<include>> Thống kê lịch khám
  - <<include>> Thống kê mức độ hài lòng



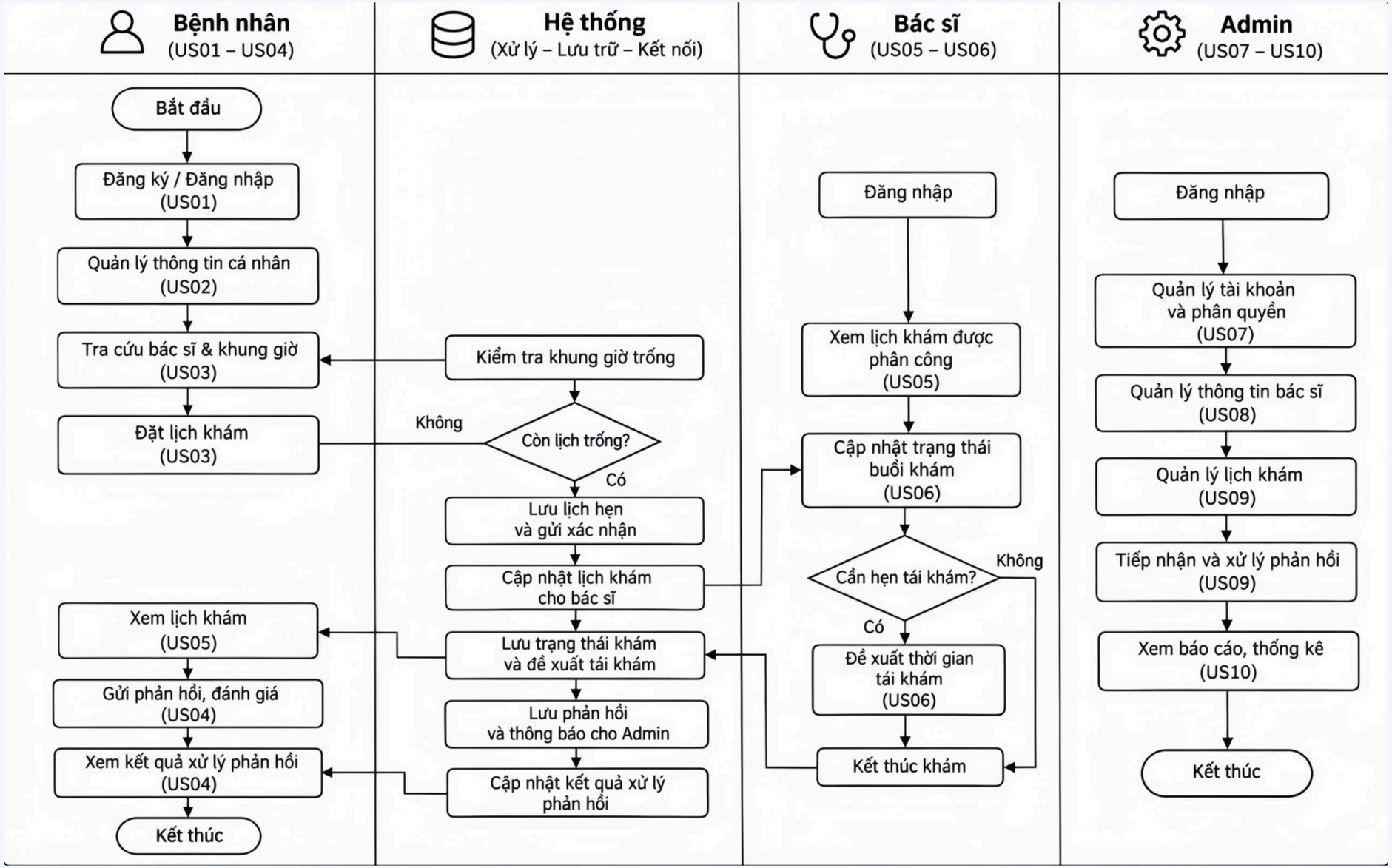
BỆNH NHÂN

- Đăng ký tài khoản
- Quản lý thông tin cá nhân
- Tra cứu khung giờ trống
- Đặt lịch khám
  - <<include>> Tra cứu khung giờ trống
- Xem lịch khám
- Hủy lịch khám
- Nhận thông báo xác nhận/hủy lịch
- Gửi đánh giá, phản hồi
  - <<include>> Nhập nội dung phản hồi
  - <<include>> Đánh giá mức độ hài long
- Theo dõi tình trạng phản hồi

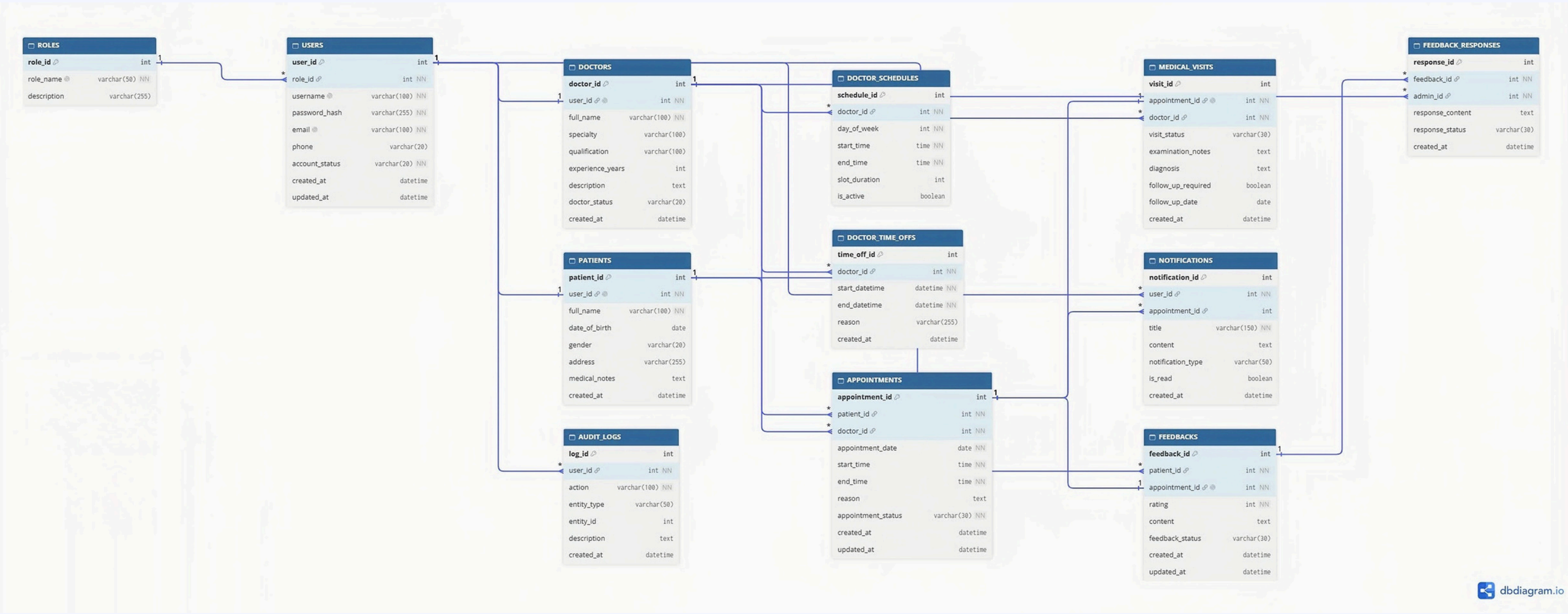


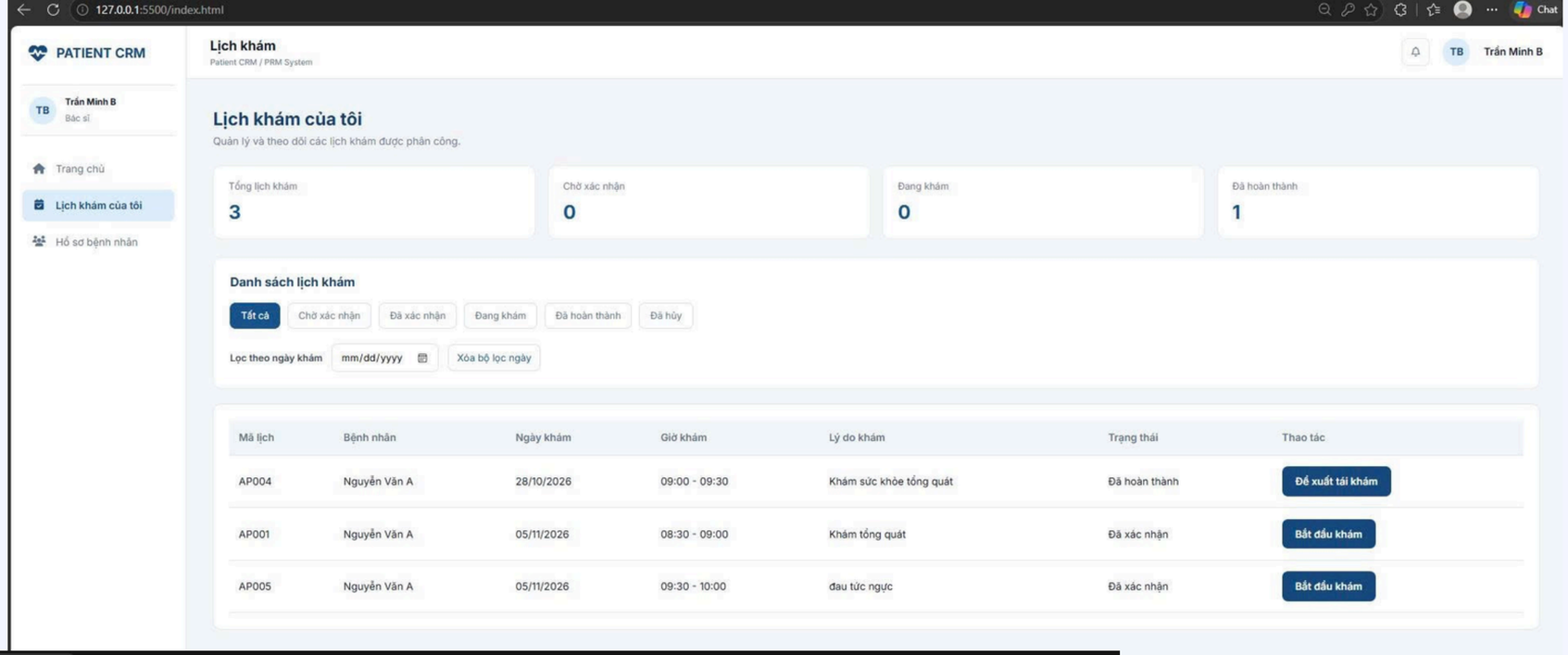


HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN - FLOWCHART



ERD


ROLES
role_id int
role_name varchar(50) NN
description varchar(255)
USERS
user_id int
role_id int NN
username varchar(100) NN
password_hash varchar(255) NN
email varchar(100) NN
phone varchar(20)
account_status varchar(20) NN
created_at datetime
updated_at datetime
DOCTORS
doctor_id int
user_id int NN
full_name varchar(100) NN
specialty varchar(100)
qualification varchar(100)
experience_years int
description text
doctor_status varchar(20)
created_at datetime
DOCTOR_SCHEDULES
schedule_id int
doctor_id int NN
day_of_week int NN
start_time time NN
end_time time NN
slot_duration int
is_active boolean
MEDICAL_VISITS
visit_id int
appointment_id int NN
doctor_id int NN
visit_status varchar(30)
examination_notes text
diagnosis text
follow_up_required boolean
follow_up_date date
created_at datetime
FEEDBACK_RESPONSES
response_id int
feedback_id int NN
admin_id int NN
response_content text
response_status varchar(30)
created_at datetime
PATIENTS
patient_id int
user_id int NN
full_name varchar(100) NN
date_of_birth date
gender varchar(20)
address varchar(255)
medical_notes text
created_at datetime
DOCTOR_TIME_OFFS
time_off_id int
doctor_id int NN
start_datetime datetime NN
end_datetime datetime NN
reason varchar(255)
created_at datetime
NOTIFICATIONS
notification_id int
user_id int NN
appointment_id int
title varchar(150) NN
content text
notification_type varchar(50)
is_read boolean
created_at datetime
AUDIT_LOGS
log_id int
user_id int NN
action varchar(100) NN
entity_type varchar(50)
entity_id int
description text
created_at datetime
APPOINTMENTS
appointment_id int
patient_id int NN
doctor_id int NN
appointment_date date NN
start_time time NN
end_time time NN
reason text
appointment_status varchar(30) NN
created_at datetime
updated_at datetime
FEEDBACKS
feedback_id int
patient_id int NN
appointment_id int NN
rating int NN
content text
feedback_status varchar(30)
created_at datetime
updated_at datetime
dbdiagram.io



HỆ THỐNG SAU KHI ĐÃ THIẾT KẾ

